

1. Normalization:

a) Champs initiaux

1. Identifiant d'acte
2. Type d'acte
3. Nom personne A
4. Prénom personne A
5. Prénom père personne A
6. Nom mère personne A
7. Prénom mère personne A
8. Nom personne B
9. Prénom personne B
10. Prénom père personne B
11. Nom mère personne B
12. Prénom mère personne B
13. Commune
14. Département
15. Date
16. Num Vue

b) Normalisation

- 1NF:
 - Tous les valeurs sont déjà atomiques
 - Chaque enregistrement est identifié par un identifiant d'acte unique

=> 1NF

- 2NF:
 - **Problème** : Des répétitions pour les parents, les communes et les départements
 - **Solution** : Séparer les entités pour que chaque attribut non-clé dépend de la totalité de la clé primaire:

```
Identifiant d'acte → (Type d'acte, Date, Num Vue, Commune,
Personne A, Personne B)
```

```
Identifiant de personne → (Nom, Prénom, Père_ID, Mère_ID)
```

```
Commune → Département
```

=> 2NF

- 3NF:

- **Problème :**

- le **département** dépendait de la commune, qui elle-même dépendait de l'acte (Dépendance Transitive).
- les noms des parents dépendaient de la personne A/B

- **Solution :**

- Extraire **Département** dans une table propre
- Créer les clés étrangères (pere_id, mere_id) pointant vers la table **Personne**

=> 3NF

c) Dépendances fonctionnels finals:

Identifiant d'acte → {Type d'acte, Date, Num Vue, Commune, Personne A, Personne B}

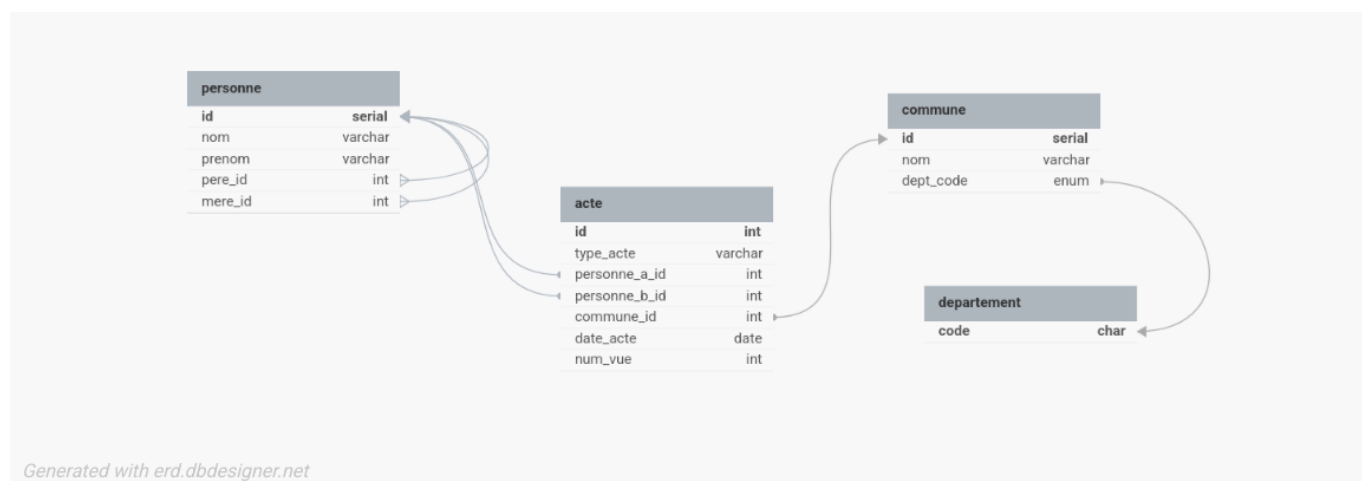
Personne_ID → {Nom, Prénom, Père_ID, Mère_ID}

Commune_ID → {Nom Commune, Code Département}

Père_ID → {Prénom Père}

Mère_ID → {Nom Mère, Prénom Mère}

Schéma



Création des tables en Postgresql

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "departement" (
    "code" varchar(2) PRIMARY KEY,
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "commune" (
    "id" integer PRIMARY KEY,

```

```
"nom" varchar(255) NOT NULL,
"dept_code" varchar(255) NOT NULL,
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "personne" (
    "id" integer PRIMARY KEY,
    "nom" varchar(255) NOT NULL,
    "prenom" varchar(255) NOT NULL,
    "pere_id" integer,
    "mere_id" integer,
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "acte" (
    "id" integer PRIMARY KEY,
    "type_acte" varchar(50) NOT NULL,
    "personne_a_id" integer NOT NULL,
    "personne_b_id" integer NOT NULL,
    "commune_id" integer NOT NULL,
    "date_acte" date NOT NULL,
    "num_vue" integer NOT NULL,

    CONSTRAINT "chk_type_acte" CHECK ("type_acte" IN (
        'Certificat de mariage', 'Contrat de mariage', 'Divorce',
        'Mariage', 'Promesse de mariage - fiançailles',
        'Publication de mariage', 'Rectification de mariage'
    ))
);

ALTER TABLE "commune" ADD CONSTRAINT "commune_fk2" FOREIGN KEY
("dept_code") REFERENCES "departement"("code");
ALTER TABLE "personne" ADD CONSTRAINT "personne_fk3" FOREIGN KEY
("pere_id") REFERENCES "personne"("id");

ALTER TABLE "personne" ADD CONSTRAINT "personne_fk4" FOREIGN KEY
("mere_id") REFERENCES "personne"("id");
ALTER TABLE "acte" ADD CONSTRAINT "acte_fk2" FOREIGN KEY ("personne_a_id")
REFERENCES "personne"("id");

ALTER TABLE "acte" ADD CONSTRAINT "acte_fk3" FOREIGN KEY ("personne_b_id")
REFERENCES "personne"("id");

ALTER TABLE "acte" ADD CONSTRAINT "acte_fk4" FOREIGN KEY ("commune_id")
REFERENCES "commune"("id");
```